Escuela Superior Politécnica del Litoral

SOME

Sistema de Observación del Mar Equinoccial

Navegación de un oceanógrafo en SOME

Recorrido paso a paso por el prototipo demostrativo, con capturas de pantalla

Cliente: Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR), Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) · Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación (FIEC) · Ingeniería de Software I

Equipo T5: Francisco Etienne Defranc Rojas · Christian David Olmedo Borbor · Niurka María Roca Chévez · Samuel Alejandro Villagómez Rodríguez

Guayaquil, noviembre de 2026 · Versión 1.0 · 04/11/2026

Contenido

1. Propósito . . . 3
2. Resumen del recorrido . . . 3
3. El recorrido paso a paso . . . 4
3.1. Entrar y ver el día . . . 5
3.2. El Niño costero en la superficie (escenario 1 del CONOPS) . . . 7
3.3. La columna de agua frente a Esmeraldas (escenario 3 del CONOPS) . . . 10
3.4. Corrientes y lluvia . . . 12
3.5. Contrastar fuentes . . . 13
3.6. Guardar y reutilizar . . . 14
3.7. Un reporte para cualquier destinatario . . . 15
3.8. Personalizar el panel (basado en el escenario 4 del CONOPS) . . . 19
4. Flujo de ventanas del recorrido . . . 19
5. Notas sobre el prototipo . . . 20
6. Siglas . . . 20
7. Referencias . . . 21

Lista de figuras

Figura 1. Pantalla de acceso con el usuario y la contraseña escritos. . . . 5
Figura 2. Panel personal de la oceanógrafa con datos reales. . . . 6
Figura 3. Estado de las fuentes, con su fecha de corte e historial. . . . 6
Figura 4. Mapa de la temperatura superficial del mar en Niño 1+2. . . . 7
Figura 5. Anomalía de la temperatura superficial con su periodo de referencia. . . . 7
Figura 6. Valor de la celda y acceso a «Ver serie aquí». . . . 8
Figura 7. Serie diaria de la temperatura en la celda, con su climatología y anomalía. . . . 8
Figura 8. Figura exportada en PNG, con su crédito y el aviso de procesamiento. . . . 9
Figura 9. Pestaña «Mismo mes cada año» para octubre. . . . 9
Figura 10. Perfil vertical de temperatura con la capa de mezcla. . . . 10
Figura 11. Cortina profundidad-tiempo de la salinidad. . . . 11
Figura 12. Ventana «Guardar vista» desde Perfiles. . . . 11
Figura 13. Vectores de corriente de Copernicus Marine en superficie. . . . 12
Figura 14. Anomalía de precipitación de CHIRPS v3 en Guayas. . . . 13
Figura 15. Comparación de NOAA OISST y Copernicus Marine en Niño 1+2. . . . 13
Figura 16. Mis vistas: propias y compartidas. . . . 14
Figura 17. Plantillas de reporte. . . . 15
Figura 18. Título, destinatario y periodo del reporte personalizado. . . . 15

Figura 19. Secciones del reporte personalizado. 16
Figura 20. Reporte terminado, listo para descargar o ver. 16
Figura 21. Portada del reporte personalizado en PDF. 17
Figura 22. Página 2 del reporte: introducción, mapa de anomalía, estadísticas y resumen de la serie. . . . 18
Figura 23. Ventana «Agregar widget» del panel personal. 19

1. Propósito

Este documento muestra cómo un oceanógrafo del INOCAR usaría SOME en una jornada de trabajo: desde la pantalla de acceso hasta un reporte en PDF y el ajuste de su panel. Se basa en los escenarios del Concepto de Operaciones (CONOPS) v1.3, adaptados al prototipo: el escenario 1 (la anomalía de temperatura para un informe) y el escenario 3 (la salinidad y la capa de mezcla frente a Esmeraldas). Además, el paso 14 toca el escenario 2 (la precipitación por provincia) y el paso 23 aplica al panel propio la personalización del escenario 4.

Complementa el apéndice B de la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) v1.0, «Capturas de pantalla y flujo de ventanas del prototipo»: aquí las pantallas se presentan en el orden en que las usaría un oceanógrafo, con lo que ve y lo que hace en cada una.

En las capturas de la interfaz, un recuadro naranja con un número marca el control que el texto del paso cita con ese número, por ejemplo (1). Casi siempre es el control que se usa a continuación. Los recuadros se agregaron a las capturas y no son parte de la interfaz.

Aspecto	Detalle
Usuaria	Dra. María Vera, usuaria de demostración con el rol Oceanógrafo/a. Es una persona ficticia; por eso el texto habla de «la oceanógrafa».
Datos	Reales, de las tres fuentes del prototipo: NOAA OISST v2.1 hasta el 02/11/2026, el análisis de Copernicus Marine hasta el 26/10/2026 y CHIRPS v3 hasta el 31/10/2026.
Capturas	Las de la interfaz se tomaron el 04/11/2026 a 1366 × 768 píxeles, en modo claro, con el prototipo 0.1.0-demo. La figura exportada (paso 8) y las páginas del PDF (pasos 21 y 22) se muestran tal como las entrega el sistema.
Alcance	El prototipo es la Fase 1 del CONOPS. Guarda la historia desde el 01/10/2023 y pide a las fuentes, en el momento, los días que no tiene. En el producto, los datos vendrán del lago de datos del INOCAR, con unos 30 años de historia.

2. Resumen del recorrido

El recorrido tiene 23 pasos. La última columna indica los requerimientos del SRS v1.0 relacionados con cada paso.

Paso	Pantalla	Qué hace	Requerimientos
1	Acceso	Ingresa con su usuario y contraseña	RF-01
2	Panel personal	Revisa los indicadores del día	RF-11
3	Estado de fuentes	Confirma que los datos están al día	RF-21
4	Mapas	Ve el mapa de la temperatura de la última quincena	RF-06
5	Mapas	Pasa a la anomalía respecto a 1991-2020	RF-08
6	Mapas	Consulta el valor de una celda	RF-06, RF-06.1

Paso	Pantalla	Qué hace	Requerimientos
7	Series	Abre la serie diaria de la celda	RF-07
8	Series	Exporta la figura en PNG	RF-10, RF-12
9	Series	Compara octubre de cada año	RF-15 (sin la banda de la climatología)
10	Perfiles	Consulta el perfil vertical frente a Esmeraldas	RF-13
11	Perfiles	Revisa la cortina de salinidad de 90 días	RF-13
12	Perfiles	Guarda y comparte la vista	RF-16
13	Mapas	Ve las corrientes superficiales de Copernicus	RF-04, RF-19
14	Mapas	Ve la anomalía de la lluvia en Guayas	RF-05, RF-17
15	Comparar	Compara NOAA OISST con Copernicus Marine	RF-14
16	Mis vistas	Revisa sus vistas propias y compartidas	RF-16
17	Reportes	Elige la plantilla del reporte	RF-09, RF-09.2
18	Reportes	Escribe el título y el destinatario, y elige el periodo	RF-09.3
19	Reportes	Arma las secciones y genera el PDF	RF-09.3
20	Reportes	Descarga el reporte terminado	RF-09.1
21	Reporte en PDF	Revisa la portada	RF-09
22	Reporte en PDF	Revisa una página con mapa, estadísticas y créditos	RF-12
23	Panel personal	Agrega un componente al panel y sale	RF-11, RF-01.2

3. El recorrido paso a paso

3.1. Entrar y ver el día

La jornada empieza con el panel personal, que reúne lo que la oceanógrafa revisa a diario.

Paso 1. Acceso

Qué ve: La pantalla de acceso de SOME. Para la demostración ofrece un ingreso directo por tipo de usuario; debajo está el ingreso con usuario y contraseña, que es el que tendrá el producto.

Qué hace: Escribe su usuario (mvera) y su contraseña, y pulsa «Ingresar» (1).

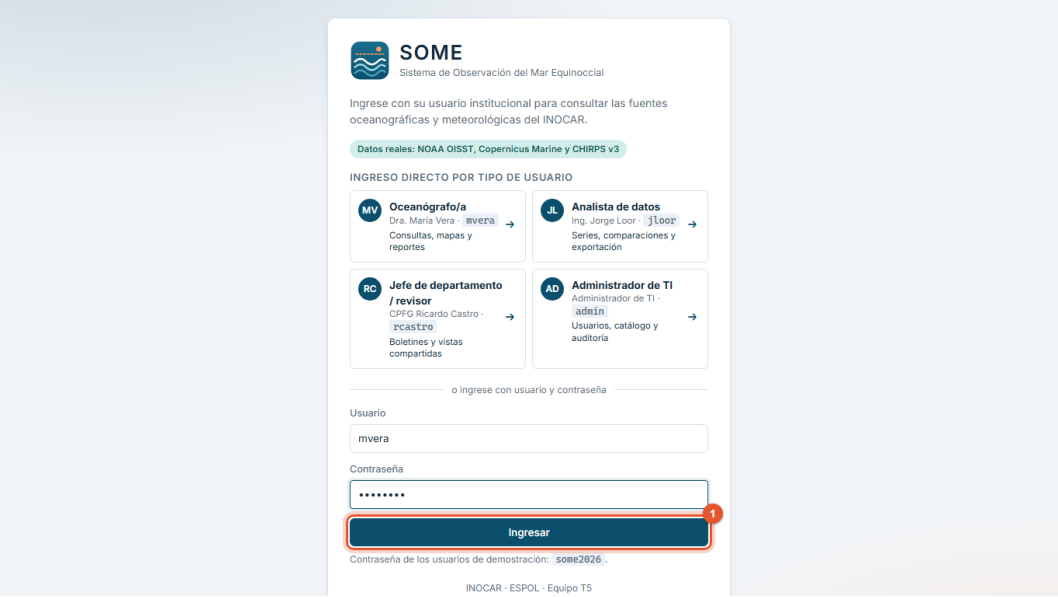


Figura 1. Pantalla de acceso con el usuario y la contraseña escritos.

Paso 2. Panel personal

Qué ve: Su panel, con la fecha de corte del sistema (02/11/2026) y los componentes (widgets) que eligió: la temperatura superficial del mar (TSM; el prototipo usa la sigla inglesa SST) en Niño 1+2, 28.1 °C, 5.8 °C sobre lo normal; la lluvia de 7 días en Guayas, 149 mm, 146 mm más de lo normal; la capa de mezcla del golfo de Guayaquil, 11 m; y el índice Niño 1+2 semanal, +5.38 °C, en fase cálida. Cada componente muestra su fuente, su fecha de corte y su crédito.

Qué hace: Antes de analizar, pulsa el indicador «Fuentes operativas (3)» (1) para confirmar que los datos están al día.

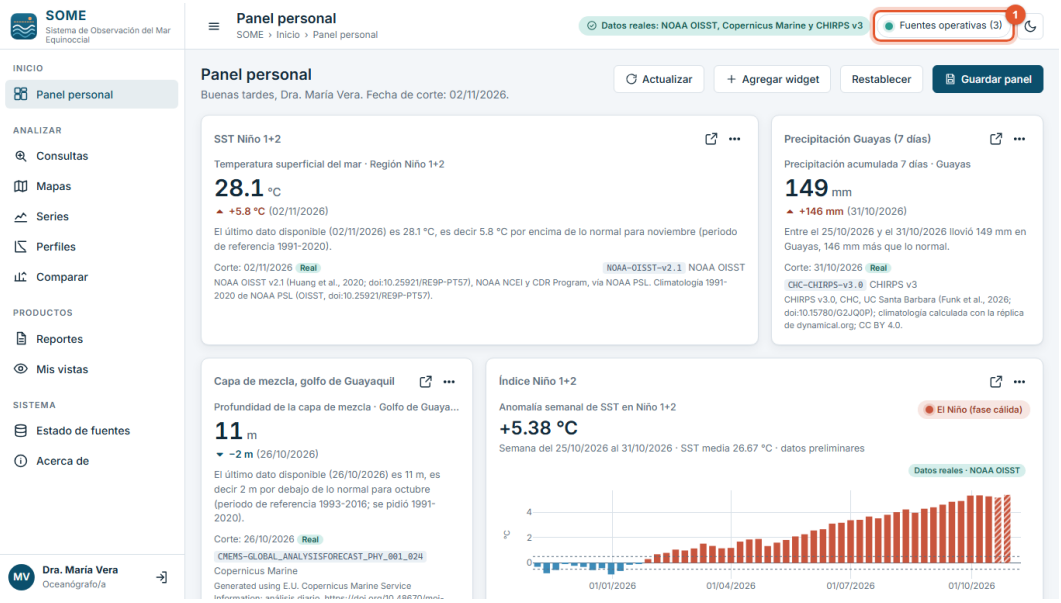


Figura 2. Panel personal de la oceanógrafa con datos reales.

Paso 3. Estado de fuentes

Qué ve: Las tres fuentes están operativas: NOAA OISST con corte al 02/11/2026, Copernicus Marine al 26/10/2026 (publica el análisis una vez por semana) y CHIRPS v3 al 31/10/2026. Cada tarjeta muestra la latencia de la última verificación y un historial de 14 días.

Qué hace: Abre «Mapas» en la barra lateral (1).

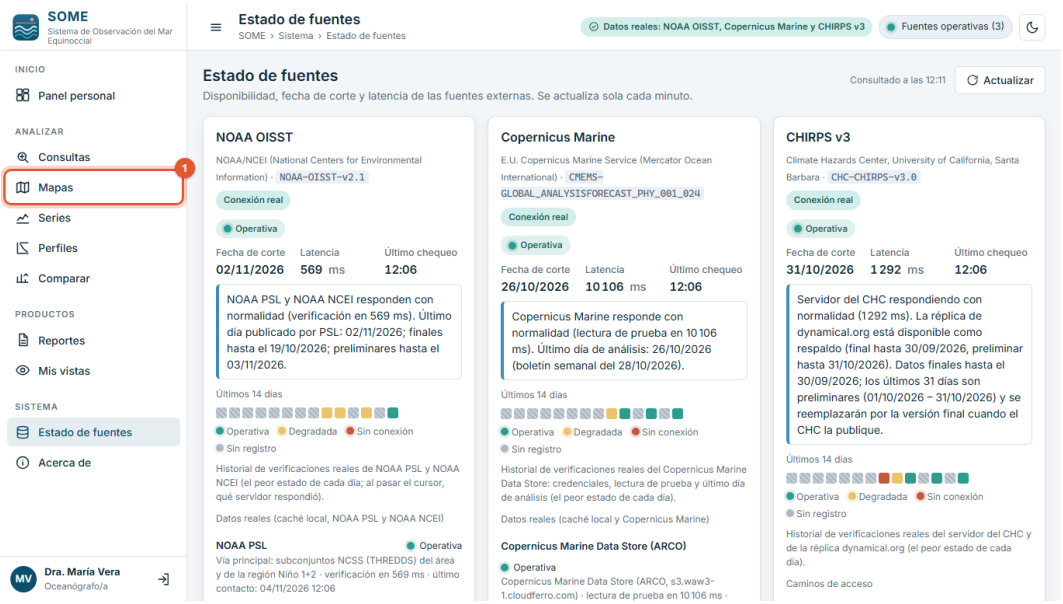


Figura 3. Estado de las fuentes, con su fecha de corte e historial.

3.2. El Niño costero en la superficie (escenario 1 del CONOPS)

La oceanógrafa prepara la gráfica de la anomalía de temperatura de la última quincena.

Paso 4. Mapa de la temperatura de la última quincena

Qué ve: El mapa de la TSM de NOAA OISST en la región Niño 1+2, con el promedio del 19/10/2026 al 02/11/2026 (15 días). A la izquierda están la fuente, la variable y el área; el periodo, que sigue más abajo en ese panel, se lee en el título del mapa y en la barra de tiempo, que sirve para recorrer los días.

Qué hace: Pulsa «Anomalía» (1) para comparar con lo normal.

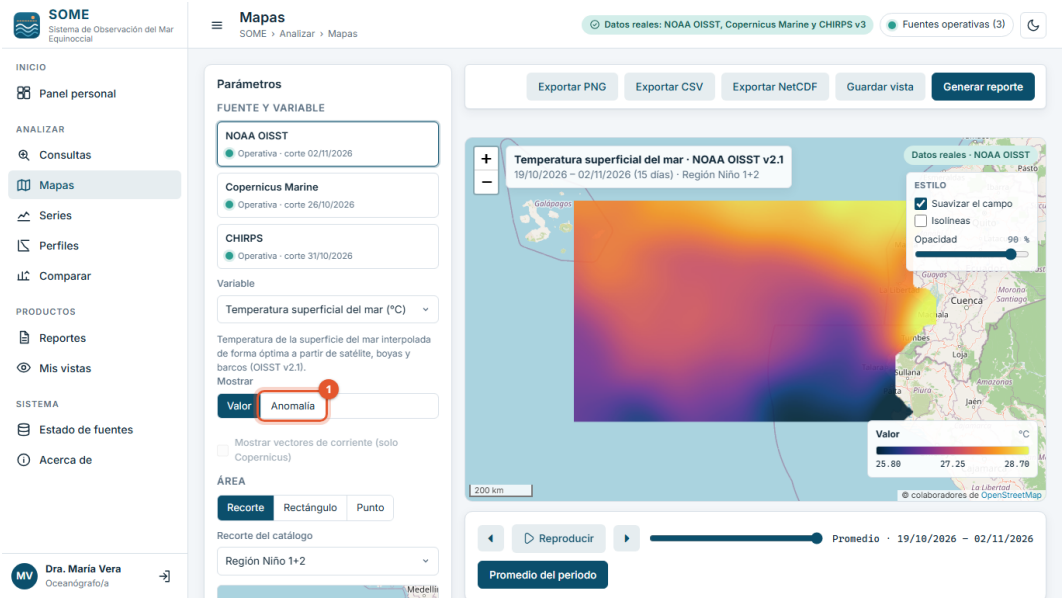


Figura 4. Mapa de la temperatura superficial del mar en Niño 1+2.

Paso 5. Anomalía respecto a 1991-2020

Qué ve: La anomalía respecto a la climatología mensual 1991-2020, con una paleta divergente: toda la región está por encima de lo normal.

Qué hace: Pulsa una celda mar afuera, en el centro de la región, en 3° S, 84° O (1).

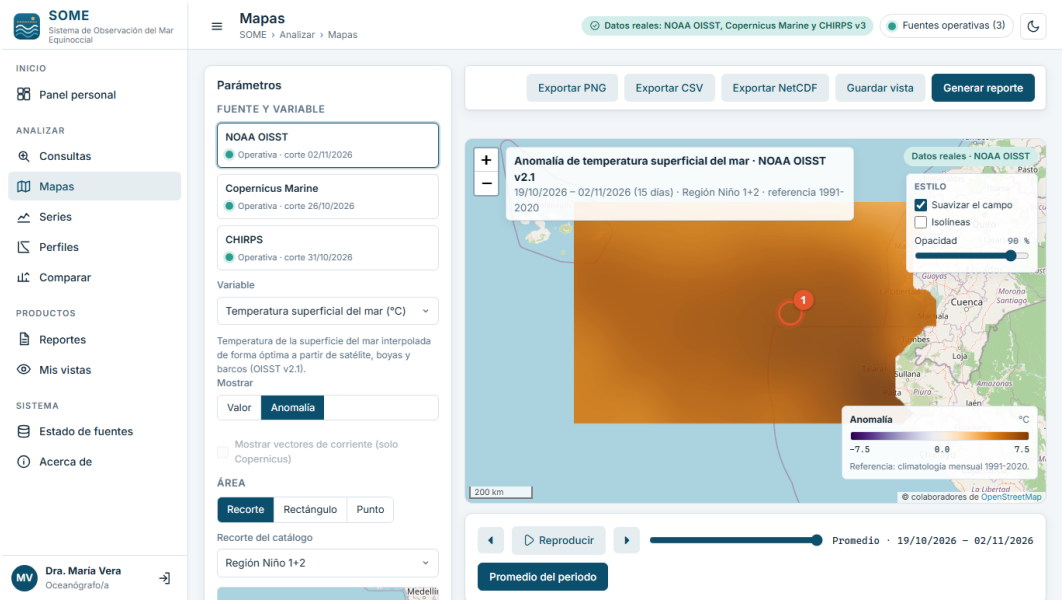


Figura 5. Anomalía de la temperatura superficial con su periodo de referencia.

Paso 6. Valor de la celda

Qué ve: La caja con el valor de la celda: +6.7 °C sobre lo normal en el promedio del periodo.

Qué hace: Pulsa «Ver serie aquí» (1) para ver cómo evolucionó.

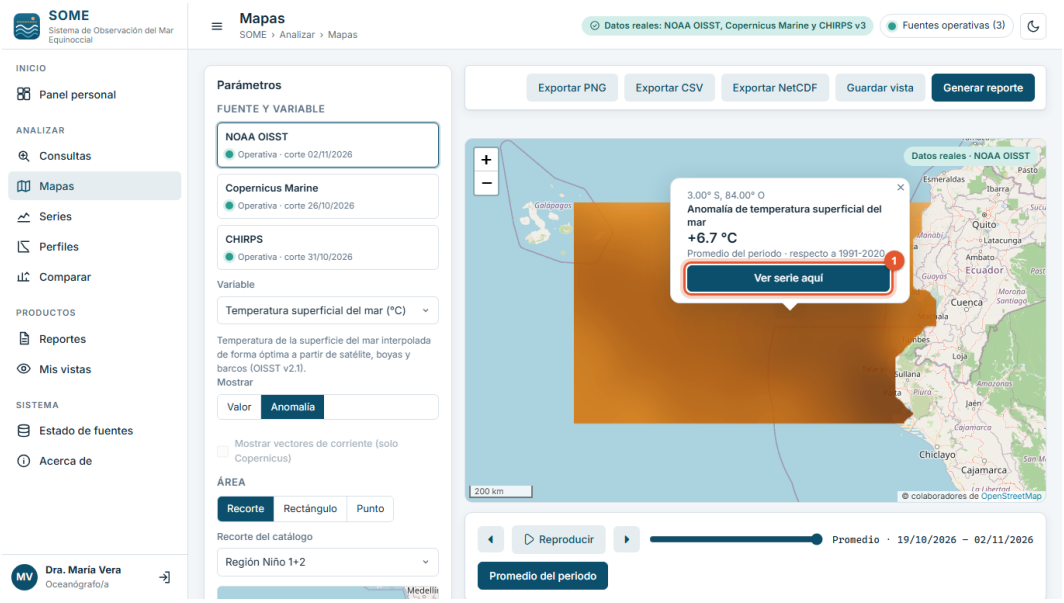


Figura 6. Valor de la celda y acceso a «Ver serie aquí».

Paso 7. Serie de tiempo en la celda

Qué ve: La serie diaria de la TSM en 3° S, 84° O, con la climatología 1991-2020 y la anomalía en barras: la temperatura se mantuvo entre unos 26.7 y 27.9 °C, unos 6 a 7 °C sobre lo normal. Los días preliminares de NOAA se señalan. Debajo hay un resumen en lenguaje sencillo y las estadísticas del periodo.

Qué hace: Pulsa «Exportar PNG» (1) para guardar la figura y luego abre la pestaña «Mismo mes cada año» (2).

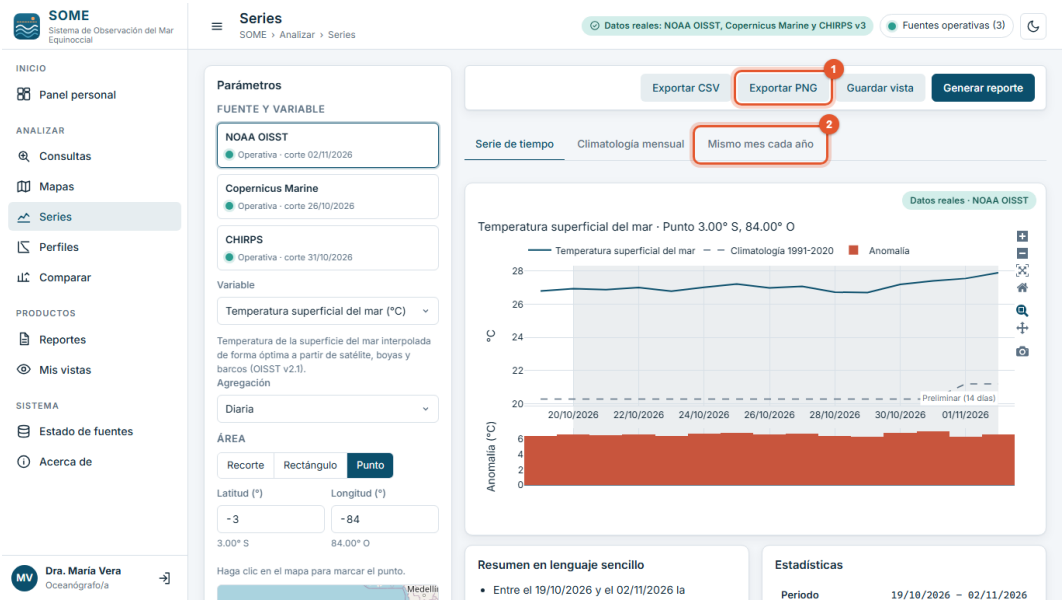


Figura 7. Serie diaria de la temperatura en la celda, con su climatología y anomalía.

Paso 8. Figura exportada

Qué ve: La figura en PNG, lista para un informe o una presentación. Al pie lleva la fuente con su cita y DOI, el identificador, la fecha de corte y el método; a la izquierda de la insignia de datos reales, el aviso de que el INOCAR procesó los datos y de que la figura no es un dato original del proveedor.

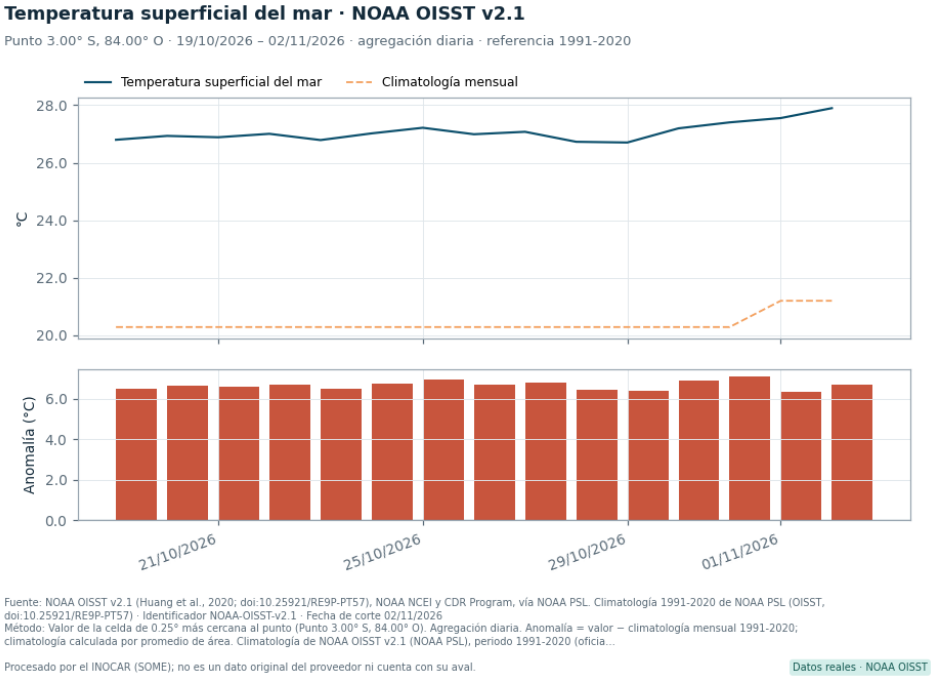


Figura 8. Figura exportada en PNG, con su crédito y el aviso de procesamiento.

Paso 9. El mismo mes cada año

Qué ve: El promedio de octubre en cada año disponible, frente a la climatología de octubre (20.3 °C): 22.0 °C en 2023 (+1.7 °C), 19.8 °C en 2024 (−0.5 °C), 20.0 °C en 2025 (−0.3 °C) y 27.1 °C en 2026 (+6.8 °C). El prototipo guarda la historia desde octubre de 2023; con el lago de datos, la comparación abarcará unos 30 años.

Qué hace: Abre «Perfiles» (1) para mirar la columna de agua.

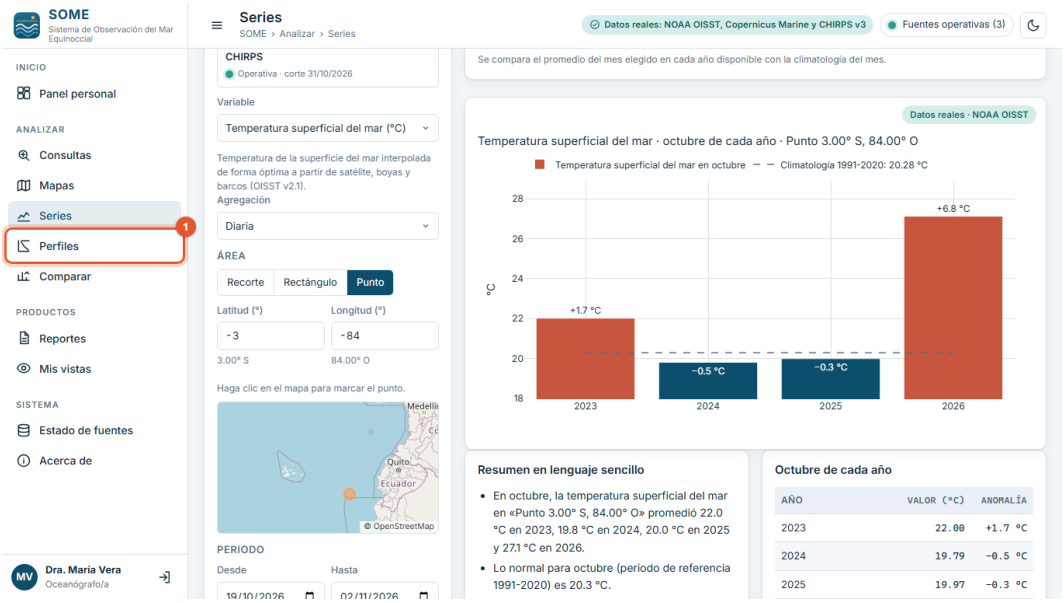


Figura 9. Pestaña «Mismo mes cada año» para octubre.

3.3. La columna de agua frente a Esmeraldas (escenario 3 del CONOPS)

Con Copernicus Marine, la oceanógrafa estudia la llegada de aguas cálidas y menos salinas desde el norte. Usa un punto mar afuera (1° N, 81° O) porque en el punto del escenario, 1° N, 80° O, el modelo solo llega a 20 m de profundidad.

Paso 10. Perfil vertical

Qué ve: El perfil de temperatura de Copernicus Marine en 1° N, 81° O el 26/10/2026, último día de análisis: 29.2 °C en superficie y 23.9 °C a 100 m, con la capa de mezcla en unos 18 m.

Qué hace: Cambia la variable a «Salinidad (PSU)» (1), pulsa «Consultar» y abre «Cortina profundidad-tiempo» (2).

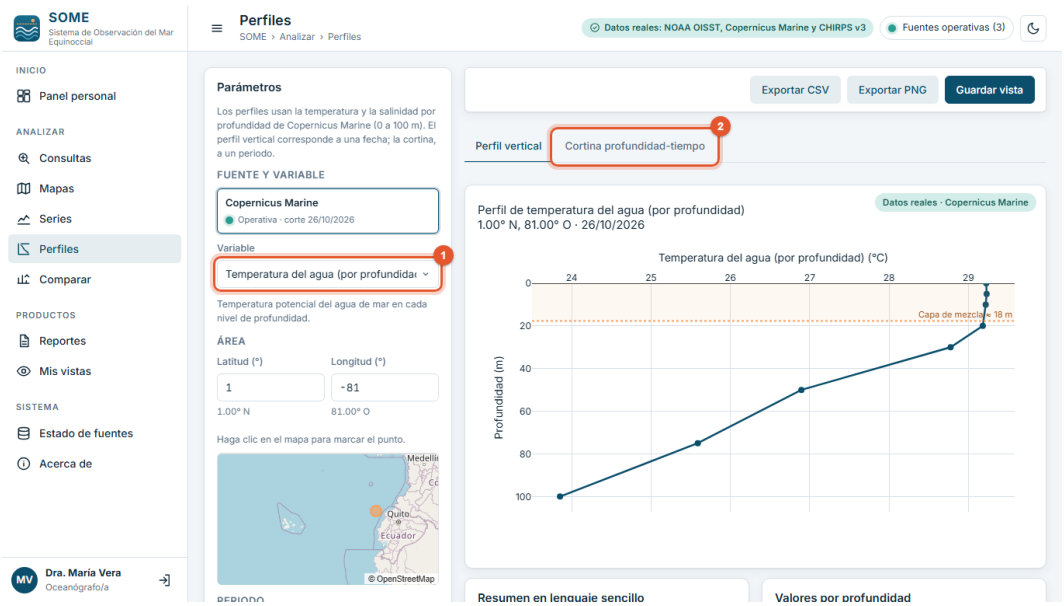


Figura 10. Perfil vertical de temperatura con la capa de mezcla.

Paso 11. Cortina de salinidad

Qué ve: La salinidad de 0 a 100 m en los últimos 90 días de análisis, del 29/07/2026 al 26/10/2026, en unidades prácticas de salinidad (PSU). En octubre, y con más fuerza en la segunda quincena, la capa de 0 a 20 m se vuelve menos salina (según la escala de colores, unos 32.5 PSU o menos), mientras que bajo los 60 m sigue cerca de 35 PSU. Es coherente con la llegada de aguas menos salinas que describe el escenario 3.

Qué hace: Pulsa «Guardar vista» (1).

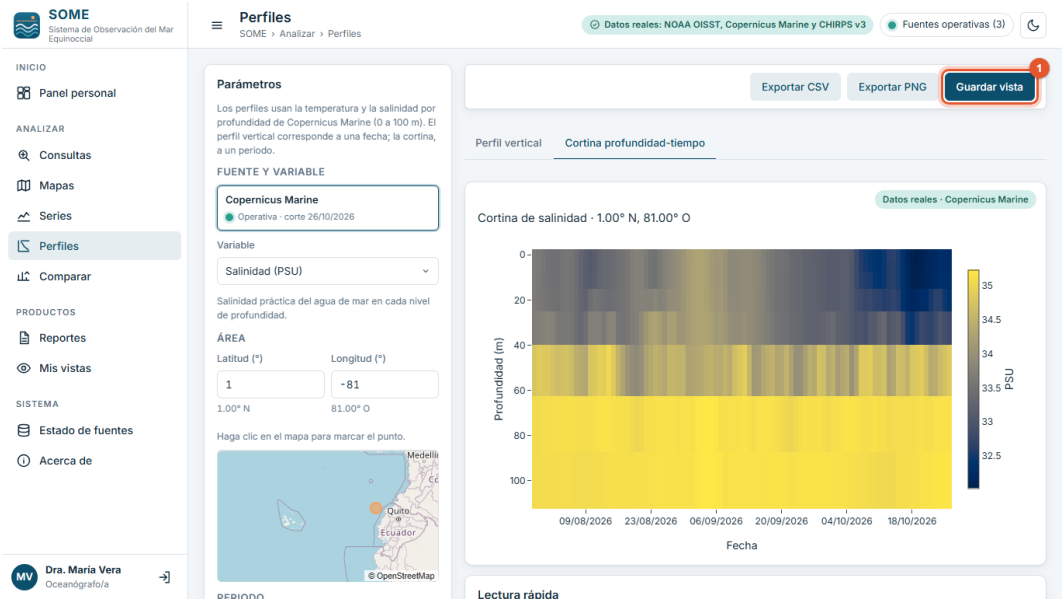


Figura 11. Cortina profundidad-tiempo de la salinidad.

Paso 12. Guardar y compartir la vista

Qué ve: La ventana «Guardar vista», con el nombre «Esmeraldas: columna de agua», una descripción y la opción de compartirla con los demás usuarios en solo lectura, que la oceanógrafa marca.

Qué hace: Pulsa «Guardar» (1). Luego abre «Mapas» en la barra lateral, elige Copernicus Marine y la variable «Corrientes (vectores) (m/s)».

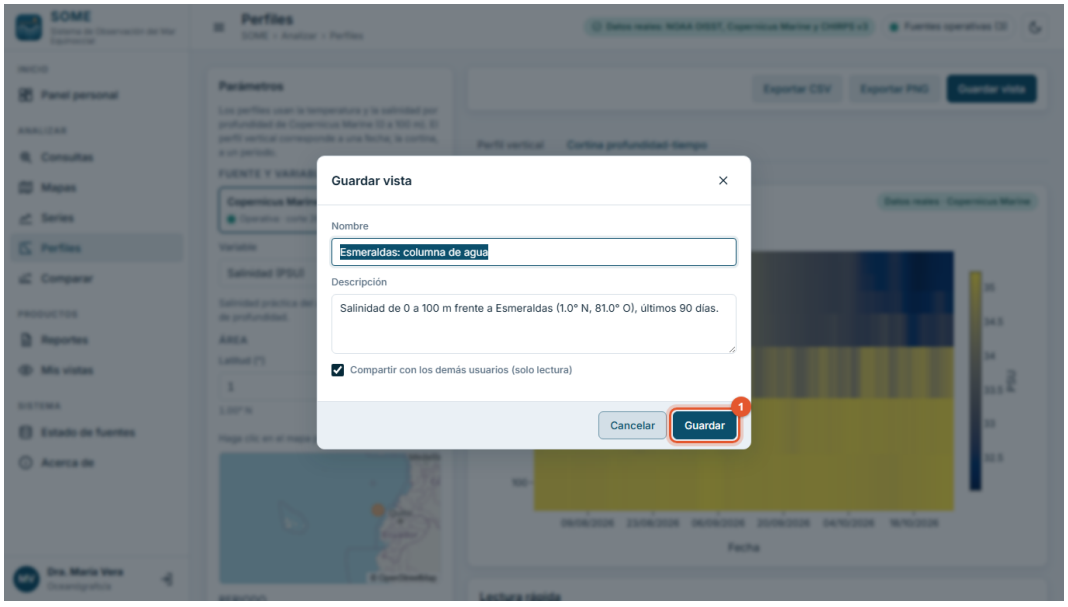


Figura 12. Ventana «Guardar vista» desde Perfiles.

3.4. Corrientes y lluvia

Dos consultas rápidas completan el panorama de las últimas semanas.

Paso 13. Corrientes superficiales

Qué ve: Las corrientes superficiales de Copernicus Marine en el área de estudio, con la variable «Corrientes (vectores) (m/s)» (1): la rapidez en colores y la dirección con vectores. Bajo el selector aparece una breve descripción de la variable. El título del mapa dice el periodo real, del 19/10/2026 al 26/10/2026 (8 días de análisis); la barra de tiempo muestra el periodo pedido, hasta el 02/11/2026.

Qué hace: Cambia la fuente a CHIRPS, elige el área «Guayas», pulsa «Anomalía» y elige los últimos 30 días.

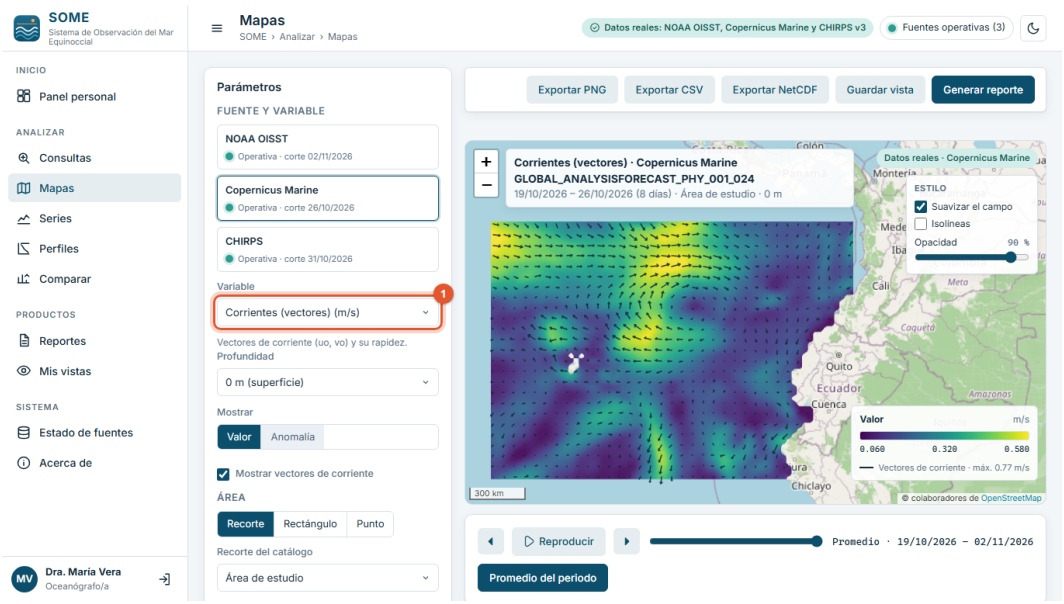


Figura 13. Vectores de corriente de Copernicus Marine en superficie.

Paso 14. Lluvia en Guayas

Qué ve: La anomalía de precipitación de CHIRPS v3 del 04/10/2026 al 31/10/2026 (28 días; CHIRPS llega al 31/10/2026). El mapa pinta el rectángulo que envuelve el recorte de Guayas, que llega hasta Babahoyo y Machala: todo él está por encima de lo normal, y los tonos más oscuros, de mayor excedente, se concentran hacia su borde sur.

Qué hace: Abre «Comparar» (1).

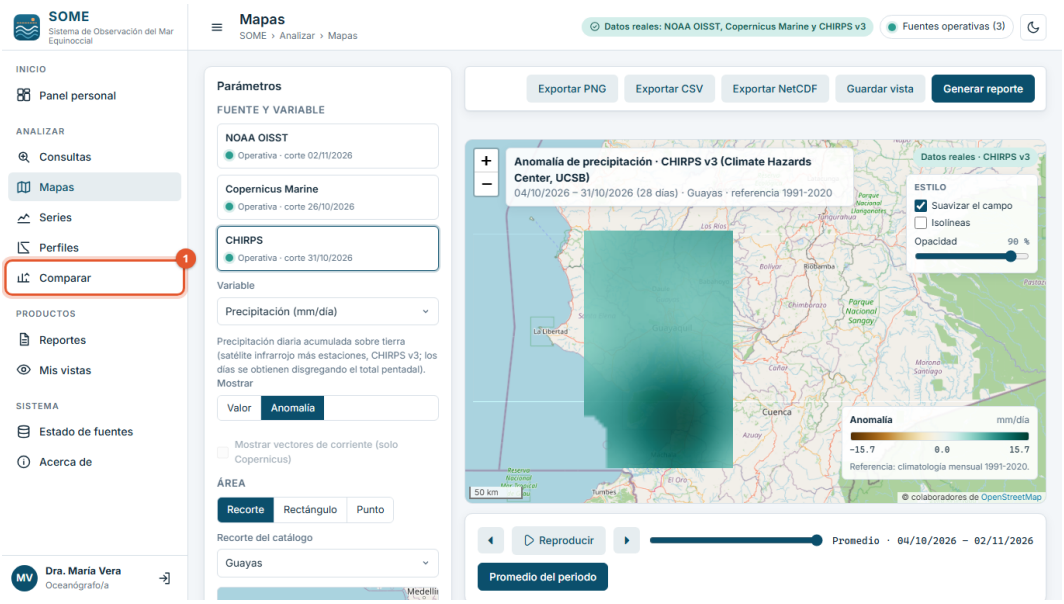


Figura 14. Anomalía de precipitación de CHIRPS v3 en Guayas.

3.5. Contrastar fuentes

Antes de informar, la oceanógrafa verifica que dos fuentes independientes cuenten lo mismo.

Paso 15. Comparar dos fuentes

Qué ve: La TSM de NOAA OISST frente a la temperatura del agua a 0 m de Copernicus Marine en Niño 1+2, semana a semana, del 03/11/2025 al 02/11/2026 (Copernicus, hasta el 26/10/2026). Las dos siguen la misma evolución; Copernicus queda unas décimas por encima en los máximos.

Qué hace: Abre «Mis vistas» (1).

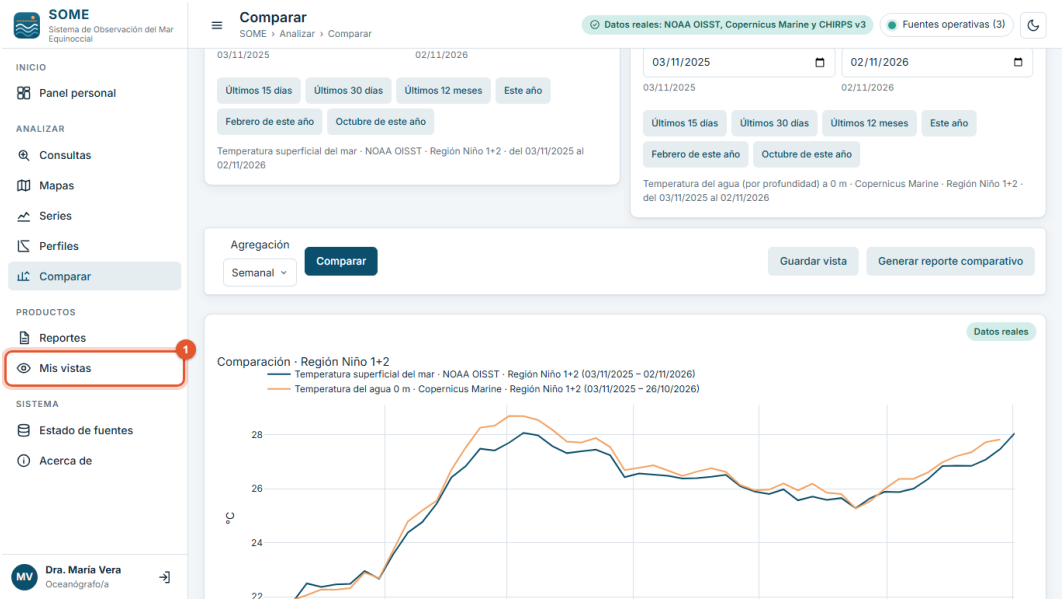


Figura 15. Comparación de NOAA OISST y Copernicus Marine en Niño 1+2.

3.6. Guardar y reutilizar

Lo que se consulta seguido se guarda como vista.

Paso 16. Mis vistas

Qué ve: Sus vistas guardadas, entre ellas «Esmeraldas: columna de agua», marcada como compartida. Cada una se abre con «Abrir», que repite la consulta con los mismos parámetros.

Qué hace: Abre «Reportes» (1).

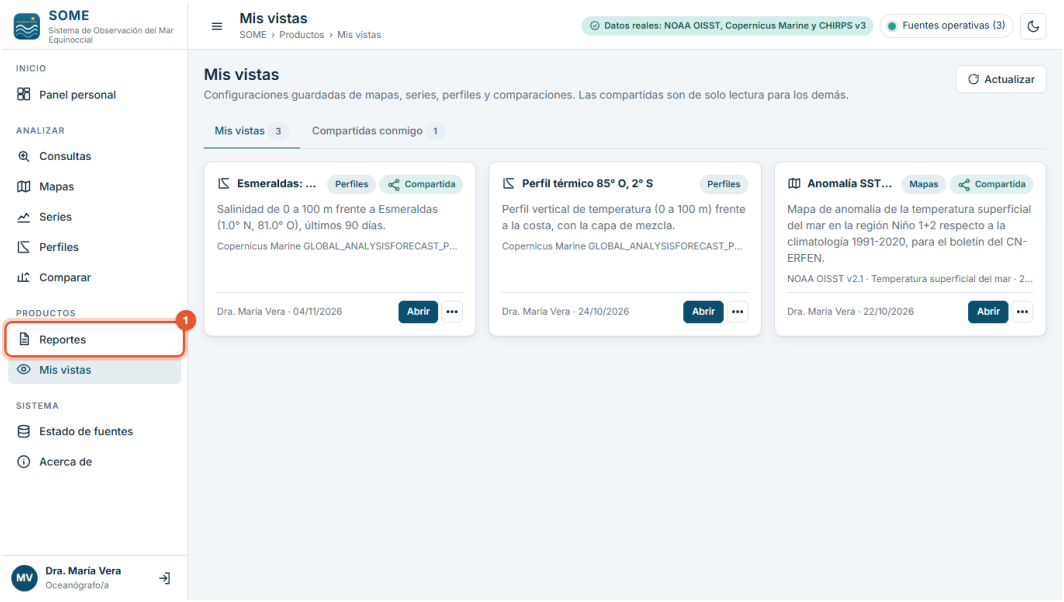


Figura 16. Mis vistas: propias y compartidas.

3.7. Un reporte para cualquier destinatario

Los reportes no sirven solo para el CN-ERFEN: las plantillas cubren los informes habituales y el reporte personalizado permite armar uno para cualquier dirección, comité o persona.

Paso 17. Plantillas de reporte

Qué ve: Cuatro plantillas: el boletín quincenal para el CN-ERFEN, el informe de una variable, el comparativo de dos periodos y el reporte personalizado. Abajo están el formulario de la plantilla elegida y la lista de trabajos.

Qué hace: Elige «Reporte personalizado» (1).

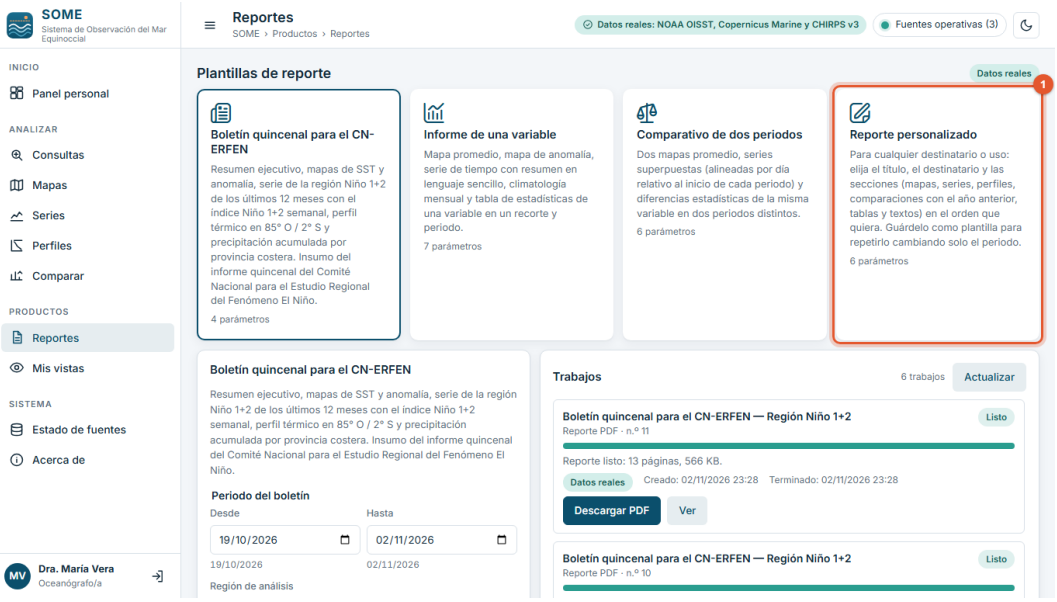


Figura 17. Plantillas de reporte.

Paso 18. Título, destinatario y periodo

Qué ve: El formulario del reporte personalizado.

Qué hace: Escribe el título «Condiciones oceanográficas frente a la costa — octubre de 2026» (1) y el destinatario «Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina» (2), y elige el periodo del 01/10/2026 al 31/10/2026 con el periodo de referencia 1991-2020.

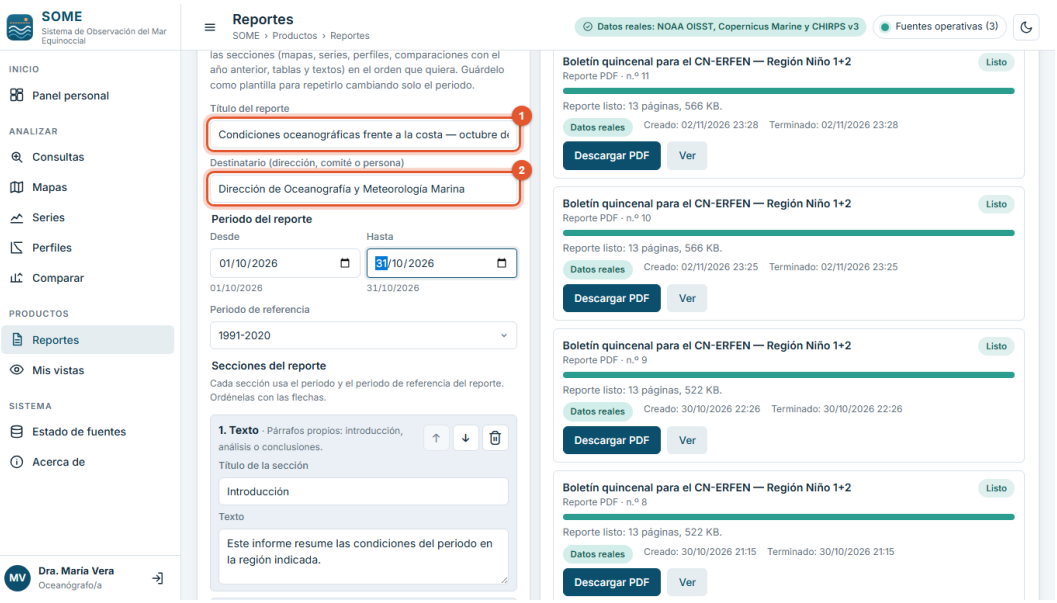


Figura 18. Título, destinatario y periodo del reporte personalizado.

Paso 19. Secciones del reporte

Qué ve: Las secciones, que se ordenan con las flechas y se quitan con la papelera: una introducción, el mapa de anomalía de la TSM en Niño 1+2, la serie de la TSM, una tabla de estadísticas de la lluvia en Guayas y, al final, el perfil vertical de Copernicus (por omisión, en 2° S, 85° O) que sumó con «Agregar» (1). Con «Guardar como plantilla» podría repetir el reporte cada mes cambiando solo el periodo.

Qué hace: Pulsa «Generar» (2).

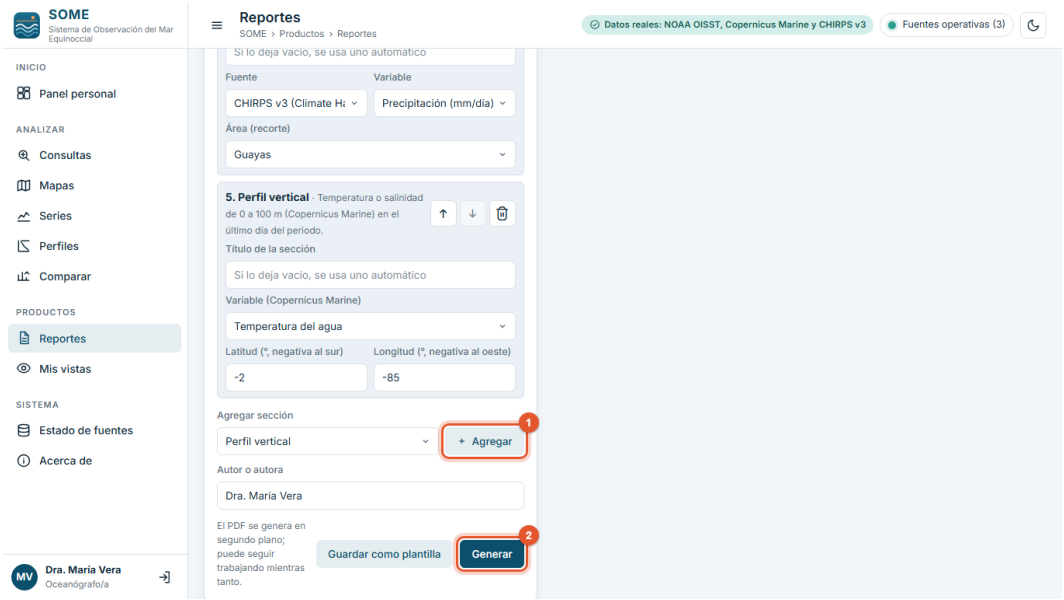


Figura 19. Secciones del reporte personalizado.

Paso 20. Reporte listo

Qué ve: El trabajo aparece en la lista de la derecha. El PDF se genera en segundo plano mientras ella sigue trabajando; al terminar queda «Listo», con 6 páginas.

Qué hace: Pulsa «Descargar PDF» (1).

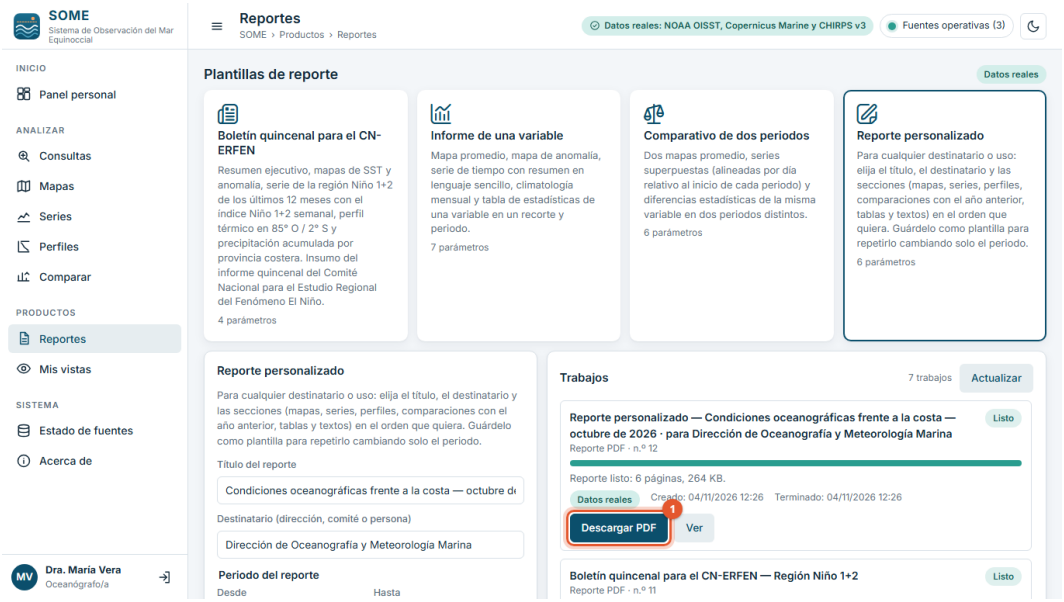
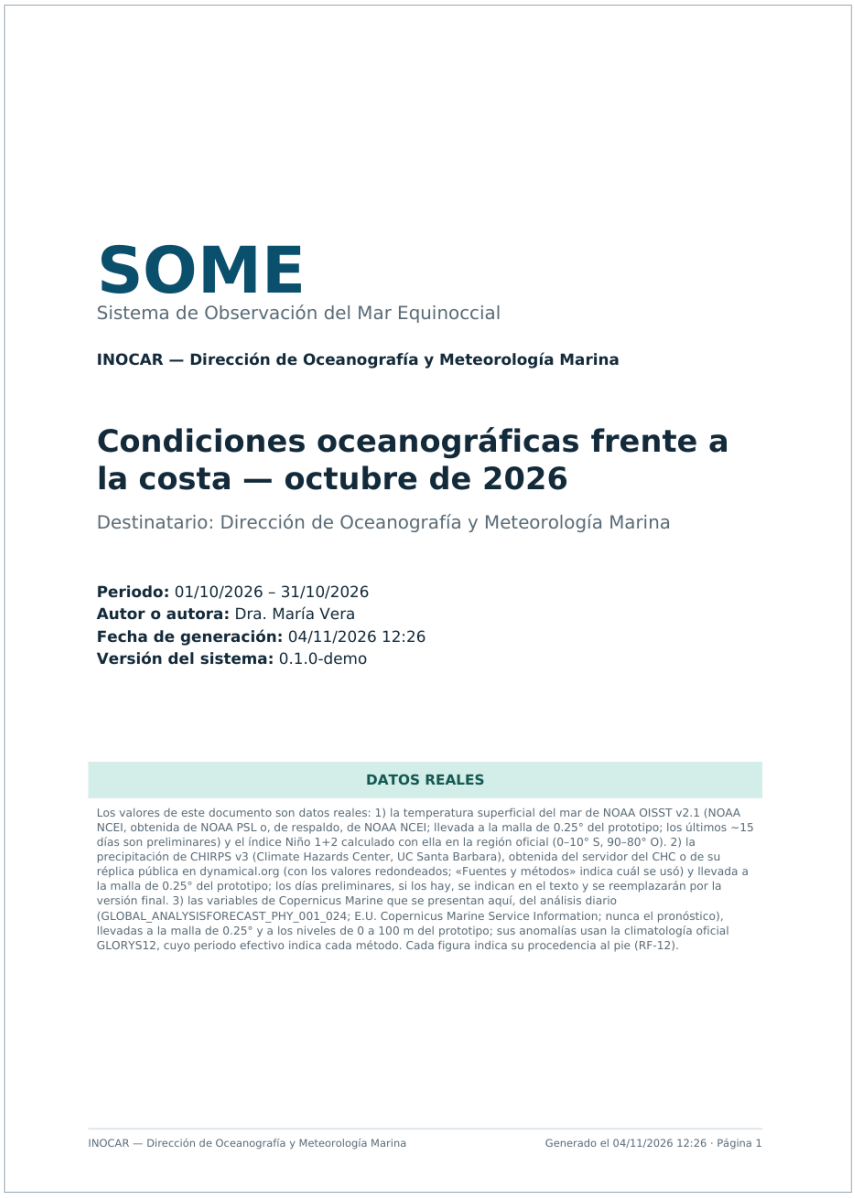


Figura 20. Reporte terminado, listo para descargar o ver.

Paso 21. Portada del PDF

Qué ve: La portada lleva el título, el destinatario, el periodo, la autora y la fecha de generación, y un recuadro que dice de dónde salieron los datos.



SOME

Sistema de Observación del Mar Equinoccial

INOCAR — Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina

Condiciones oceanográficas frente a la costa — octubre de 2026

Destinatario: Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina

Periodo: 01/10/2026 – 31/10/2026
Autor o autora: Dra. María Vera
Fecha de generación: 04/11/2026 12:26
Versión del sistema: 0.1.0-demo

DATOS REALES

Los valores de este documento son datos reales: 1) la temperatura superficial del mar de NOAA OISST v2.1 (NOAA NCEI, obtenida de NOAA PSL o, de respaldo, de NOAA NCEI; llevada a la malla de 0.25° del prototipo; los últimos ~15 días son preliminares) y el índice Niño 1+2 calculado con ella en la región oficial (0–10° S, 90–80° O). 2) la precipitación de CHIRPS v3 (Climate Hazards Center, UC Santa Barbara), obtenida del servidor del CHC o de su réplica pública en dynamical.org (con los valores redondeados; «Fuentes y métodos» indica cuál se usó) y llevada a la malla de 0.25° del prototipo; los días preliminares, si los hay, se indican en el texto y se reemplazarán por la versión final. 3) las variables de Copernicus Marine que se presentan aquí, del análisis diario (GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024; E.U. Copernicus Marine Service Information; nunca el pronóstico), llevadas a la malla de 0.25° y a los niveles de 0 a 100 m del prototipo; sus anomalías usan la climatología oficial GLORYS12, cuyo periodo efectivo indica cada método. Cada figura indica su procedencia al pie (RF-12).

INOCAR — Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina Generado el 04/11/2026 12:26 · Página 1

Figura 21. Portada del reporte personalizado en PDF.

Paso 22. Una página del PDF

Qué ve: La anomalía de la TSM de octubre en Niño 1+2: en promedio +5.4 °C, entre +3.2 y +7.3 °C en las 954 celdas. Cada figura lleva al pie su fuente, el aviso de procesamiento y la insignia, y su leyenda repite el crédito, el identificador y la fecha de corte. La sección final, «Fuentes y métodos», reúne las licencias de las fuentes.

Qué hace: Vuelve a SOME, abre «Panel personal» en la barra lateral y pulsa «Agregar widget».

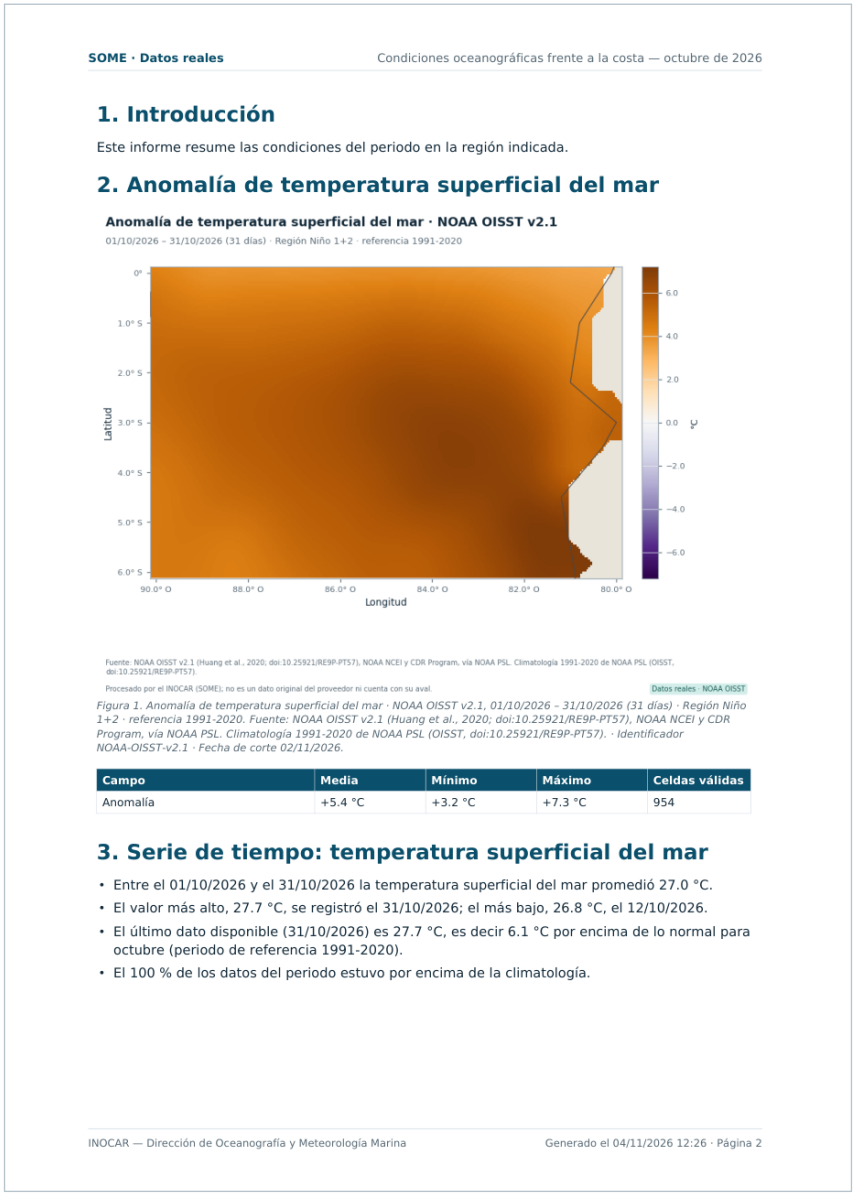


Figura 22. Página 2 del reporte: introducción, mapa de anomalía, estadísticas y resumen de la serie.

3.8. Personalizar el panel (basado en el escenario 4 del CONOPS)

Del escenario 4 se toma la personalización del panel sin afectar a los colegas; la cuenta nueva y el panel inicial del departamento no se muestran aquí.

Paso 23. Agregar un componente

Qué ve: La ventana «Agregar widget», con los tipos de componente disponibles.

Qué hace: Elige «Mis vistas» (1) para tener a mano la vista que guardó; en la ventana «Nuevo widget: Mis vistas» pulsa «Agregar» y, de vuelta en el panel, «Guardar panel». Su configuración no cambia la de sus colegas. Al terminar la jornada, pulsa el botón «Salir» (el ícono junto a su nombre, al pie de la barra lateral).

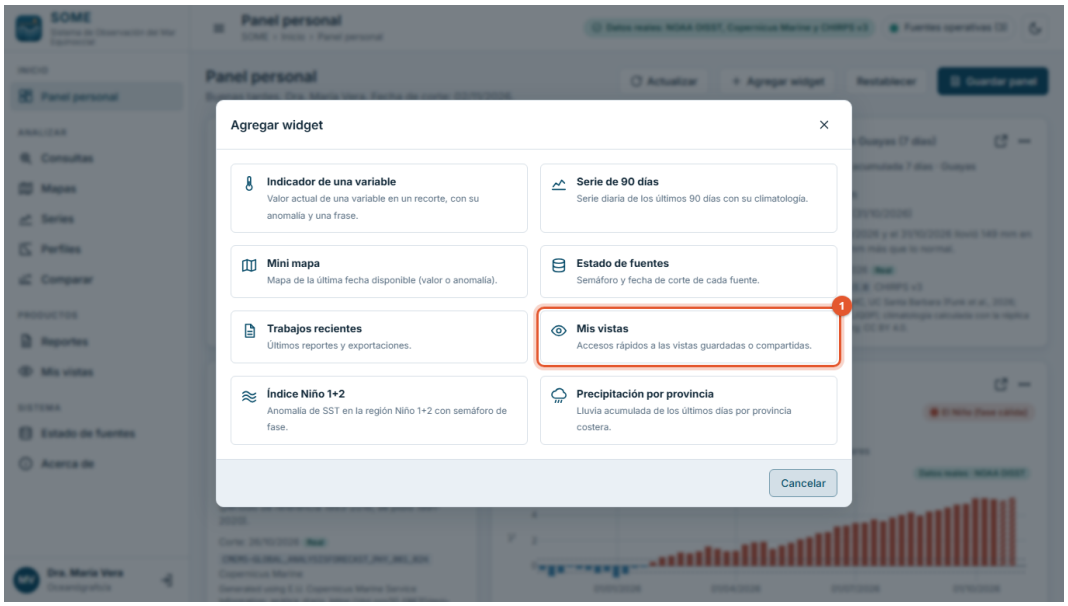


Figura 23. Ventana «Agregar widget» del panel personal.

4. Flujo de ventanas del recorrido

Cada fila es una transición: desde qué pantalla, con qué acción y a qué pantalla se llega.

Pantalla de origen	Acción o botón	Pantalla de destino
Acceso	«Ingresar»	Panel personal
Panel personal	Indicador «Fuentes operativas»	Estado de fuentes
Estado de fuentes	Barra lateral «Mapas»	Mapas
Mapas	«Anomalía»	Mapas, con la anomalía
Mapas	Pulsar una celda	Caja con el valor de la celda
Caja con el valor de la celda	«Ver serie aquí»	Series, serie de tiempo
Series	«Exportar PNG»	Archivo PNG descargado
Series	Pestaña «Mismo mes cada año»	Series, el mismo mes cada año
Series	Barra lateral «Perfiles»	Perfiles, perfil vertical
Perfiles	Pestaña «Cortina profundidad-tiempo»	Perfiles, cortina
Perfiles (o Mapas, Series, Comparar)	«Guardar vista»	Ventana «Guardar vista»
Ventana «Guardar vista»	«Guardar»	El mismo módulo; la vista queda en Mis vistas

Pantalla de origen	Acción o botón	Pantalla de destino
Perfiles	Barra lateral «Mapas»	Mapas
Mapas	Fuente y variable «Corrientes (vectores) (m/s)»	Mapas, con los vectores
Mapas	Fuente CHIRPS, área y «Anomalía»	Mapas, con la precipitación
Mapas	Barra lateral «Comparar»	Comparar
Comparar	Barra lateral «Mis vistas»	Mis vistas
Mis vistas	«Abrir»	El módulo de la vista, con sus parámetros
Mis vistas	Barra lateral «Reportes»	Reportes
Reportes	Tarjeta «Reporte personalizado»	Formulario del reporte
Formulario del reporte	«Generar»	Trabajo en curso en la lista de trabajos
Trabajo listo	«Descargar PDF» o «Ver»	Reporte en PDF
Reportes	Barra lateral «Panel personal»	Panel personal
Panel personal	«Agregar widget»	Ventana «Agregar widget»
Ventana «Agregar widget»	Tipo de componente	Ventana «Nuevo widget: …»
Ventana «Nuevo widget: …»	«Agregar»	Panel personal con el componente nuevo, sin guardar
Panel personal	«Guardar panel»	Panel personal guardado
Cualquier pantalla	Botón «Salir»	Acceso

5. Notas sobre el prototipo

- Los datos son reales y se guardan en la caché local del prototipo. Lo que no está en ella se pide a la fuente en el momento; en el producto, solo la ingesta toca las fuentes externas y las consultas leen el lago de datos del INOCAR.
- Las fechas de corte varían según la fuente: Copernicus Marine publica el análisis una vez por semana, NOAA OISST cada día (sus últimos días son preliminares) y CHIRPS v3 con algunos días de retraso.
- La usuaria y su contraseña son de demostración. Las capturas no muestran datos personales reales.
- Las capturas y el PDF del reporte personalizado que se descargó en el paso 20 (ejemplo-reporte-personalizado.pdf) están en la carpeta prototipo-some/docs/capturas/recorrido-oceanografo/ del proyecto.

6. Siglas

Sigla	Significado
CHIRPS	Climate Hazards Center InfraRed Precipitation with Stations: precipitación del Climate Hazards Center de la Universidad de California en Santa Bárbara
CN-ERFEN	Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño
CONOPS	Concepto de Operaciones

Sigla	Significado
DOI	Identificador de objeto digital (Digital Object Identifier)
ESPOL	Escuela Superior Politécnica del Litoral
FIEC	Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
INOCAR	Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada
NOAA OISST	Optimum Interpolation Sea Surface Temperature: temperatura superficial del mar por interpolación óptima de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los EE. UU.
PSU	Unidades prácticas de salinidad
SRS	Especificación de Requerimientos de Software
SST	Temperatura superficial del mar, en inglés (sea surface temperature); en el CONOPS, TSM
TSM	Temperatura superficial del mar

7. Referencias

- Equipo T5 (2026). SOME — Concepto de Operaciones (CONOPS), versión 1.3. Archivo SOME-Concepto-de-Operaciones-v1.3.pdf.
- Equipo T5 (2026). SOME — Especificación de Requerimientos de Software (SRS), versión 1.0. Archivo SOME-Especificacion-de-Requerimientos-v1.0.pdf.
- Equipo T5 (2026). Condiciones de uso de las fuentes y lago local del SOME. Archivo CONDICIONES-USO-FUENTES.md.